ROMERO ALEJANDRO

ガルシア・ロメロ・アレハンドロ・エドアルド ｜ AIプロジェクト学科（CCMC）

Email: c250469@ccg.ac.jp
Phone: +81 80 1098 1841
Location: 埼玉県志木市 / 東京都
GitHub: github.com/Alartist40
Web: alartist40.github.io/Portfolio

洗練された堅牢なシステムを設計し、低レイヤの基盤から極限まで実装する。

1.1GB RAMで70Bモデルを推論する純粋Rust製ストリーミング基盤から、11,133件の患者データを移行・実運用した医療機関バックエンド、自律ロボティクス、シナプス型グラフメモリまで。10以上の独自プロジェクトを開発。現在、日本を拠点に活動中。

11,133件	1.1 GB	301件	Lv. 63
実患者データ移行	70B推論ピークRAM	テスト全件合格	SIGNATE CLOUD (879演習)

コア・フォーカス（エンジニアリングの5大柱）

領域 01 — Arch Linux • Rustマルチクレート

実運用システム開発 & Arch Linuxインフラ基盤

日々のメインOSとしてArch Linuxを運用。マルチクレート構成の純粋Rustシステム、高並行Axum/Tokioバックエンド、低遅延バックグラウンドデーモンを構築。ボツワナの医療現場において11,133件の患者データを完全移行し、Docker/Podmanコンテナ仮想化も実務で活用。

Arch Linux | Rustマルチクレート | Docker/Podman | Systemdデーモン | データ移行実務

領域 02 — ロボティクス教室指導 • 多国籍・多文化教育

ロボティクス指導 & 大規模イベント統括

豊富な教育・指導実績。子どもから大人まで多様な国籍・文化背景を持つ生徒を対象に、複数のイベントでロボティクスやプログラミングの実践講座を主導・指導。また、1週間に及ぶ大規模技術イベントの企画・運営や3大陸にわたる多国籍プロジェクトを統括。

ロボティクス教室指導 | 多国籍・多文化教育 | 週間イベント運営 | 3大陸統括 | チームリーダーシップ

領域 03 — Raspberry Pi 5 • Raspberry Pi Zero 2W

シングルボードコンピュータ（SBC）& マイコン開発

SBCおよびマイコンにおける豊富な実機開発実績：Raspberry Pi 5、Pi Zero 2W、Orange Pi 6 Plus、ESP32シリーズ（ESP32-S3 Sense、ESP32-C3）。低遅延ファームウェア、I2C/SPI通信、センサー統合、エッジLinux最適化に精通。

Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi Zero 2W | Orange Pi 6 Plus | ESP32-S3 Sense | ESP32-C3 | 組み込みハードウェア

領域 04 — 3Dプリント • CAD設計

独学による3Dプリンティング & 迅速な試作検証

3D CADモデリングからスライス、3Dプリント製造までを独学で習得。ロボットシャーシ、センサーマウント、専用デバイスケースを自ら設計し、物理的なプロトタイプの迅速な試作と反復検証を実行可能。

3Dプリント | CAD設計 | 反復プロトタイピング | 筐体設計 | ハードウェア製作

領域 05 — 3D銀河アニメーション • ゲーム開発 • UI/UXアーキテクチャ

対話型3Dシステム、アニメーション & ゲーム開発

視覚表現と低レイヤープログラミングの融合。Cynapse/Dendriteにおける3D軌道銀河メモリアトラスのリアルタイム可視化、独自UIシステムの設計、デザインとプログラミングを融合させたゲーム開発を実現。

3D銀河アニメーション | ゲーム開発 | UI/UXアーキテクチャ | Figma | インタラクティブ試作

主要開発システム 01〜03

低レイヤRustによる高効率推論・グラフ記憶・本番医療基幹マイグレーション

プロジェクト 01 https://github.com/Alartist40/cynapse.git

Cynapse

100%純粋なRustで開発された高性能・完全オフライン対応の自律型AIエージェントプラットフォーム。4層Dendrite SQLite FTS5グラフメモリ、Leafcutterテンソル実行コア、3D銀河軌道ビジュアライザ、対話型レトロTUIハーネスを搭載。単体・結合テスト301件合格。

アーキテクチャ＆技術的ハイライト

- 100%純粋Rustマルチクレート構成: cynapse-harness、cynapse-tui、cynapse-core、cynapse-memory、cynapse-engine、leafcutter_coreに分離された疎結合アーキテクチャにより、極限の速度とメモリ安全性を実現
- Dendrite 4層シナプスグラフメモリ: SQLite FTS5全文検索＋BM25適合度ランキングにより、概念・セッション・事実を有機的に結びつける神経型知識ストレージ
- 統合型ハイブリッド推論エンジン: 独自の純粋Rust製Leafcutterテンソルコア（GGUF/Safetensors）とTier-1 llama.cpp/Ollama高速ストリーミングのシームレスな統合

Rust AIエージェント グラフメモリ TUI 完全オフライン

プロジェクト 02 https://github.com/Alartist40/LeafcutterLLM.git

LeafcutterLLM

100%純粋なRustで構築されたメモリ最適化適応型LLMランタイム。3層ストリーミング機構により、ディスクリートGPU不要で40.3GBの70Bモデルをピークramわずか1.1GBで推論。Qwen2.5-1.5B推論でAirLLM比21.6倍の高速化を実証。

アーキテクチャ＆技術的ハイライト

- 純粋Rustネイティブエンジン: 100% Rustでゼロから開発された高効率ランタイム — Python不要、CUDA不要、外部依存ゼロ
- 3層適応型メモリシステム: Tier 1（全RAM/VRAMキャッシュ）、Tier 2（先読み付きキャッシュストリーミング）、Tier 3（madvise(DONTNEED)による低RAMレイヤーストリーミング）
- 15億〜700億パラメータの実証済みモデル群: Ornith 1.0 9B/35B MoE、Qwen3.8-27B、Meta-Llama-3.1-70B（40.3GBファイルをピークRAM 1.1GBで推論）、Ministral-3B、Qwen2.5-1.5Bでの安定推論を確認

Rust LLMエンジン SIMD オープンソース 省メモリ推論

プロジェクト 03 https://github.com/Alartist40

E&P Medical Management System

ボツワナ共和国の民間診療所にて実運用中の医療機関向け基幹業務システム。レガシーな96MBのMicrosoft Accessデータベースから89テーブル・11,133件の患者データを完全移行。外部依存ゼロのRust製単一バイナリとSQLiteで本番稼働。

アーキテクチャ＆技術的ハイライト

- 純粋Rust 1.97+ 実運用Webバックエンド: Axum、Tokio非同期マルチスレッドランタイム、Serdeによりゼロから構築。外部デーモンやPythonランタイムへの依存を完全排除
- データ損失ゼロの完全マイグレーションパイプライン: 旧来の96MB Microsoft Accessデータベース（SURGIC.mdb）から89テーブル・11,133件の患者データを抽出し、移植性の高いJSON構造体およびSQLiteスキーマへ完全移行
- 静的リンクRusqliteストレージコア: バイナリに直接静的組み込みされたSQLite（epmed.db）とWALジャーナルモードにより、ゼロ遅延のマルチトークン患者検索を実現

Rust SQLite 医療本番稼働 データ移行 Axum

主要開発システム 04〜07

自律型ロボティクス、LoRaオフグリッド通信、SBC向けBM25検索エンジン、分散学習基盤

プロジェクト 04 Alartist40/the-pathfinder-eye

The Pathfinder Eye

ネイティブGo/Rustの頭脳、全方向メカナム移動、顔認識セキュリティ権限管理、Raspberry Pi 5上で30fps動作するリアルタイムYOLOビジョン、マルチモーダルAI推論を搭載した自律型ロボティクスプラットフォーム。

- ゼロPythonアーキテクチャ: 完全なネイティブGo/Rustスタックが Pythonのオーバーヘッドを排除し、400MBのRAMと1.2GBのストレージを回収
- Cynapseニューラルリンクメモリ: [[人物]]、[[役割]]、[[イベント]]を双方向バックリンクで接続するグラフベースの知識エンジン

Rust Go ロボティクス コンピュータビジョン Raspberry Pi 5

プロジェクト 05 Alartist40/paraclea.git

Paraclea

純粋なRustによる完全オフラインAIコンパニオン兼インテリジェント司書エンジン。パーソナライズされたDendrite v2知識グラフメモリ、30言語219版の聖書データベース、211章に及ぶサバイバル・医療・専門ライブラリ、Reticulum LoRaメッシュ通信を統合。

- 純粋Rust製AIコンパニオン＆司書アーキテクチャ: 完全な純粋Rustにより構築され、超高速なオフライン文書検索、多言語訳対比、インテリジェント想起を実現
- パーソナライズ型AI司書 & SOULシステム: 小型かつ適応力の高いローカルAIが専属司書として機能。SOUL.mdやIDENTITYにより性格や対話スタイルを自由にカスタマイズ可能

Rust AI司書 知識エンジン Reticulumメッシュ

プロジェクト 06 Alartist40/mazzaroth

Mazzaroth

シングルボードコンピュータ向けに純粋Rustで開発された完全オフライン知識金庫＆研究エンジン。サブミリ秒のBM25全文検索、オフラインベクトル探索、62カ国の地政学オフライン地図、1,105ノードの対話型3D知識グラフを内包。

- 100%純粋Rust製マルチエンジン保管庫: シングルボードコンピュータ（Raspberry Pi、Orange Pi等）向けに極限まで最適化された、外部依存ゼロの単一静的バイナリ
- サブミリ秒BM25検索エンジン: ネットワーク接続なしで数千の歴史・医療・サバイバル原典ドキュメントを横断する転置インデックスとBM25語彙スコアリング

Rust オフライン知識金庫 BM25検索 3Dグラフ SBC

プロジェクト 07 Alartist40/hikarigo

Hikarigo

Go言語とクリーンなHTML/CSSで構築された、プライバシー最優先のオープンソース言語学習・認知的反復学習プラットフォーム。外部トラッキングゼロ、SM-2間隔反復記憶アルゴリズム、ローカルSQLite永続化により10ms未満の応答速度を実現。

- クリーンなGoマイクロサービスアーキテクチャ: 高並行処理に優れたGo言語で記述され、外部サーバー依存ゼロの極小単一実行可能バイナリにコンパイル
- プライバシー最優先のローカルストレージ: トラッキングやアナリティクスを一切排除し、端末内のローカルSQLiteに学習履歴と分散反復データを完全保存

Go プライバシー最優先 学習プラットフォーム 分散学習 SQLite

特技・技術スキルマトリクス

低レイヤ・システムプログラミング
Rust（主言語・100%純粋コア開発・マルチクレート）、Go、C/C++、SIMD最適化（AVX2/ARM NEON）、アリーナメモリ管理、単一バイナリ設計、Linux（Arch Linux日常常用）、Bash、Podman/Docker。

エッジAI・LLM推論ランタイム
3層適応型ストリーミング推論（70BモデルをRAM 1.1GBで推論）、GGUF/Safetensors解析、GBNF構造化文法制約、SQLite FTS5シナプス型グラフ記憶、BM25全文検索、Python（scikit-learn）。

組込みハードウェア・ロボティクス
Raspberry Pi 5、Pi Zero 2W、Orange Pi 6 Plus、ESP32-S3/C3、I2C/SPI通信、メカナムホイール運動学、リアルタイムYOLO物体認識（30fps）、3D CADモデリング・迅速FDM筐体試作。

本番Web・データ移行・インフラ
Axum、Tokio非同期ランタイム、Actix-web、Rusqlite（組み込みWALモード）、レガシーAccessからSQLiteへの完全移行（89テーブル/11,133件）、HTML5/CSS3、TypeScript/React、Git/CI/CD。

多言語コミュニケーション能力
スペイン語（母語・ネイティブ）、英語（ビジネスレベル・多国籍教育）、日本語（日常会話・専門講義聴講・日本語能力試験N2取得に向けて学習中）、フランス語（基礎学習中）。

公的資格・救急法・AI研鑽
生成AIパスポート合格（2025年10月）、赤十字救急法短期講習修了（日本赤十字社東京都支部・2026年4月）、SIGNATE Cloud Lv.63（870問以上演習クリア）、Anthropic Claude 101修了。

学歴・経歴・資格年表

2025年 - 2027年 中央情報専門学校（CCMC） — AIプロジェクト学科（専門士取得見込）
2027年3月31日卒業見込。AI・コンピュータサイエンス、低レイヤ推論基盤、組込みロボティクスを専攻。出入国在留管理局の就労ビザ要件を満たす。

2023年 - 2025年 ISIランゲージスクール 高田馬場校 — 日本語本科 卒業
2025年3月卒業。日本語運用力、異文化コミュニケーション、ビジネス習慣を習得。

2020年 - 2023年 大連医科大学 / Dalian Medical University（中国） — 臨床医学・人体生理機能 修了
2023年6月修了。有機的な人体系・薬理相互作用・過酷な医療現場における防御的思考の基礎を確立。

2018年 - 2019年 South Western University（フィリピン・セブ） — 医学進学課程（中途退学）
大連医科大学への進学のため中途退学。

2014年 - 2017年 Gaborone International School（ボツワナ） — 中等教育 卒業
ボツワナ共和国における多国籍・英語環境での教育基盤。

2018年 - 2023年 E&P Medical Centre（ボツワナ） — 医療事務・受付、後にWeb開発・基幹IT業務システム刷新担当
日々の受付・トリアージ業務に加え、89テーブル・11,133件の患者データをAccessから完全移行し、Rust製単一バイナリシステムを本番稼働。

【趣味・自己管理】
- **デッサン：**高校時代から独学で継続し、観察力と表現力を向上
- **筋力トレーニング：**日々の自宅トレーニングによる体力維持と自己管理
- **デザイン：**FigmaによるUIプロトタイピングやオリジナルロゴ作成

【得意科目・研究関心】
- **AIプロジェクト開発：**エッジLLM推論基盤・自律エージェントのフルサイクル実装
- **コンピュータサイエンス：**メモリレイアウト、アリーナ割当、低レイヤ並行処理
- **アルゴリズムとデータ構造：**グラフ走査、BM25全文検索、シナプス連想記憶

ボランティア・社会活動実績

日本国内での青少年向け技術・工作指導から、海外での医療チーム帯同・救急処置支援まで、10年以上にわたる現場実践と社会貢献実績。

日本での活動（東京インターナショナルチャーチ ほか／2025年〜2026年）

- 子どもから大人までを対象に、工作、サバイバルスキル、映像制作、プログラミング、ロボティクスの授業を企画・指導
- イベントの企画・運営、キャンプの運営と安全管理を担当
- ポスター、動画サムネイル、ウェブサイトの制作など、広報・メディア面を担当
- 英語と日本語の通訳として、子どもと大人の活動を支援

技術・リーダーシップ面の活動（2025年〜2026年）

- 学校（中央情報専門学校）のロボット開発チームで、ロボットの設計方針をまとめる役割を担当
- 他のクラスや学校のロボット制作プロジェクトを支援
- クラスメイトにソフトウェア開発やツールの使い方を教え、制作を後押し

海外での医療・地域支援

- ボツワナ（2015年）：15歳のとき、医師・看護師など多職種の医療チームに帯同。血圧・脈拍の計測、血液型（ABO型・Rh型）検査を含む健康診断を100名以上に実施
- フィリピン・レイテ島（2018年〜2019年）：先住民の集落へ医薬品を届けるため、6時間以上の徒歩移動と山登りを行い、医療チームの一員として健康診断と処置のサポートを実施
- フィリピン・ミンダナオ島（2018年〜2019年）：医療チームの一員として、血圧・脈拍計測、血液型検査などの健康診断補助を実施
- フィリピン（2018年〜2019年）：縫合処置、ガーゼ交換・包帯処置、および割礼処置（ドイツ式・フィリピン式）のサポートを担当
- フィリピン・セブ島（2018年〜2019年）：地域の清掃活動に参加

活動哲学・現場適応力

15歳でのボツワナ医療帯同やフィリピン山岳部での6時間におよぶ徒歩支援など、苛酷な現場環境でも動じずに行動できる高い精神力と適応力を培ってきました。さらに、日本国内では子どもから大人までを対象としたロボティクス・プログラミング・工作教室の企画・指導やバイリンガル通訳を担当。技術と人道的精神を融合させ、多国籍・多世代のチームを牽引できるリーダーシップを発揮します。

採用・技術的なご相談・共同開発のお問い合わせ

低レイヤRust開発、LLM推論基盤、自律型ロボティクス、基幹システム刷新

c250469@ccg.ac.jp
https://alartist40.github.io/Portfolio/